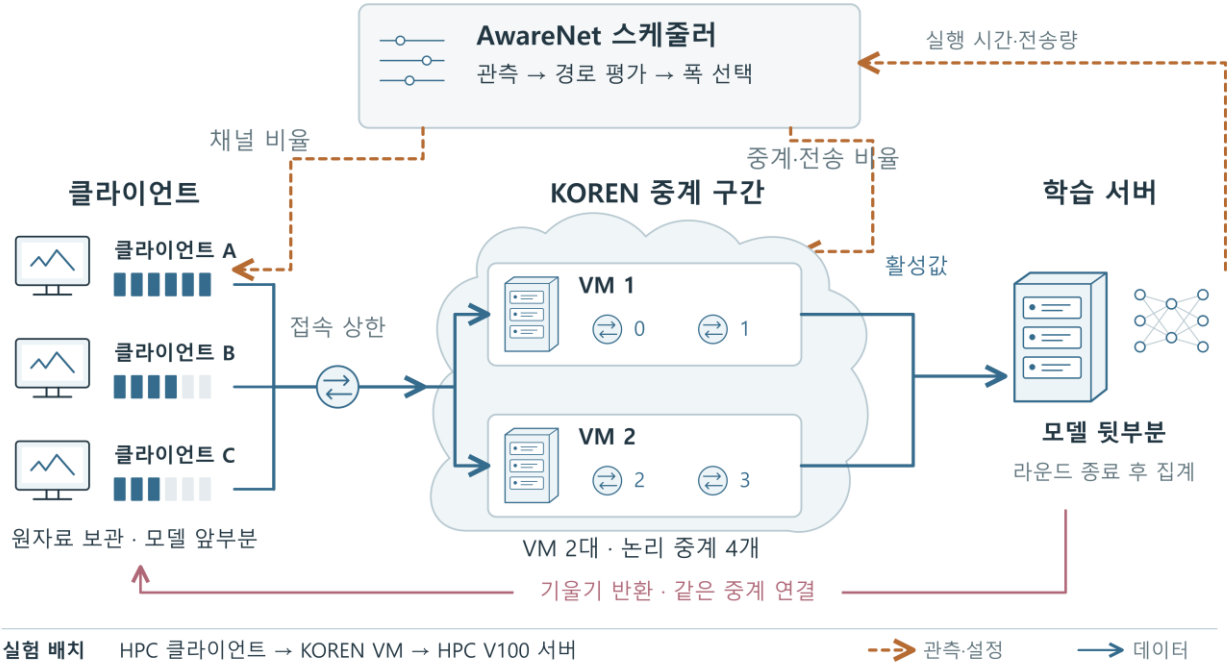


팀명	AwareNet	분야	향상된 Network
과제명	분할 연합학습을 위한 모델과 네트워크의 적응형 스케줄링		
과제소개	기관 간 협약 아래 데이터를 현장에 두고 공동 모델을 학습한다. AwareNet 은 중계 선택과 텐서 분할 전송으로 줄일 수 있는 지연을 먼저 평가한다. 이후 모델 축소의 시간 이득과 폭 보존 비용을 비교해 필요한 클라이언트의 학습 부담을 조절한다.		
KOREN 사용목적	KOREN 의 실제 종단 간 전송에서 텐서 교환·대기·재조립 비용을 측정했다. 관리 호스트의 용량과 부하 시점을 통제해 같은 연구 환경에서 정책을 반복 비교했다. 향후 T-SDN 의 경로·회선 자원과 L2VPN 의 기관 간 논리망을 연계한다. 제공 권한과 용량 조건은 운영기관과 협의한다.		
KOREN 연동 및 결과분석	양호한 연구망에서도 동시 전송 증가 시 배치 왕복 중앙값이 0.41 초(8 개)에서 2.18 초(32 개)로 늘었다. 축소 실험의 32 개 논리 클라이언트·3 시드에서 트래픽 물림 42.6%, 연산 지연 40.3%의 라운드 시간 단축을 관측했다. 별도 8 개·200 라운드에서는 20.7% 단축, 정확도 65.52%→65.22%였다. 기준 연결 1 개와 결합 연결 2 개를 포함한 구성 비교다.		
네트워크 구성도	클라이언트의 학습 부담과 허용 중계 경로를 함께 조정		

AwareNet 전체 구조



과제 주요 성과	· 서브모델 선택과 다중 연결 전송·재조립·연합 집계 통합 · KOREN 실측과 32 개·8 개 논리 클라이언트 반복 평가 · 실제 Jetson 의 전력 모드별 연산 특성 측정 · CNN 영상 분류·LoRA 업무 문답의 공동 학습 시연
----------	--